# TAREFA 02 – APLICAÇÕES DE REALIDADE AUMENTADA

*Instalação e demonstração prática de três ferramentas de RA*

**Curso:** Manufatura Avançada

**Disciplina:** Realidade Aumentada

**Professor:** Izaias Porfirio Faria

**Alunos:** Gabriel Ricardo e Alecsander Silva

Setembro/2026

## Objetivo da atividade

Esta tarefa tem como objetivo conhecer, instalar e manusear na prática três ferramentas de Realidade Aumentada (RA), demonstrando sua utilização real através de capturas de tela. Foram escolhidas três ferramentas gratuitas, populares e fáceis de instalar em smartphones (iOS e/ou Android), cobrindo diferentes aplicações da RA: decoração/varejo, apresentações técnicas/industriais e filtros interativos de câmera.

## Ferramenta 1: IKEA Place

**Plataforma:** iOS e Android (gratuito)

### O que é

IKEA Place é um aplicativo de Realidade Aumentada lançado pela IKEA que permite posicionar móveis virtuais, em escala real (até 98% de precisão), dentro do ambiente físico do usuário, usando a câmera do celular. É um exemplo clássico de RA aplicada ao varejo: o cliente vê como um sofá, poltrona ou mesa ficaria na própria sala antes de comprar.

### Como instalar

- Baixar o app "IKEA Place" na App Store (iOS) ou Google Play (Android)
- Conceder permissão de uso da câmera quando solicitado
- Abrir o app — não é necessário criar conta para experimentar

### Como usar

- Escolher uma categoria de móvel (sofá, mesa, poltrona, etc.)
- Apontar a câmera do celular para o chão do ambiente onde o móvel será posicionado
- Tocar na tela para "ancorar" o objeto virtual no espaço real
- Mover, girar e trocar de cor/modelo o objeto, andando ao redor dele com o celular

### Comprovação de uso

**[ COLE AQUI SUA CAPTURA DE TELA ]**

*Capture a tela do app com o móvel virtual posicionado em um cômodo real da sua casa.*

## Ferramenta 2: JigSpace

**Plataforma:** iOS, iPad e Windows/Mac (gratuito, com recursos pagos)

### O que é

JigSpace é um aplicativo de apresentações em Realidade Aumentada voltado para fins educacionais e técnicos. Permite visualizar modelos 3D interativos e animados — como peças mecânicas, motores ou processos de manufatura — sobrepostos ao ambiente real, com explicações passo a passo. É bastante usado em engenharia e manufatura para demonstrar o funcionamento de máquinas e montagens.

### Como instalar

- Baixar o app "JigSpace" na App Store (iPhone/iPad) ou acessar a versão para desktop em jig.space
- Abrir o app — é possível explorar sem criar conta, com acesso à galeria pública de "Jigs" (apresentações)

### Como usar

- Escolher um "Jig" da galeria pública (ex: motor de combustão, célula de manufatura, robô industrial)
- Apontar a câmera para uma superfície plana pra ancorar o modelo 3D no ambiente real
- Usar os controles de reprodução para avançar passo a passo pela demonstração animada
- Andar ao redor do modelo pra visualizar de diferentes ângulos, ou tocar em peças específicas pra isolar e examinar

### Comprovação de uso

**[ COLE AQUI SUA CAPTURA DE TELA ]**

*Capture a tela do app com um modelo 3D técnico (ex: peça mecânica) ancorado no ambiente real.*

## Ferramenta 3: Snapchat (Lentes de Realidade Aumentada)

**Plataforma:** iOS e Android (gratuito)

### O que é

O Snapchat foi uma das primeiras redes sociais a popularizar filtros de Realidade Aumentada em tempo real, chamados de "Lentes". As lentes usam reconhecimento facial e de ambiente para sobrepor elementos 3D interativos ao vídeo da câmera — de máscaras e efeitos faciais a objetos que reagem ao ambiente ao redor do usuário ("World Lenses").

### Como instalar

- Baixar o app "Snapchat" na App Store ou Google Play
- Criar uma conta gratuita (necessária para usar o app)
- Conceder permissão de câmera

### Como usar

- Abrir a câmera do Snapchat (tela inicial do app)
- Deslizar entre as Lentes disponíveis na barra inferior, ou tocar no ícone de pesquisa pra explorar mais Lentes
- Selecionar uma Lente facial (efeito no rosto) ou uma World Lens (efeito no ambiente ao redor)
- Mover o celular pra ver como o efeito de RA reage ao movimento da câmera e do ambiente

### Comprovação de uso

**[ COLE AQUI SUA CAPTURA DE TELA ]**

*Capture a tela usando uma Lente de RA (facial ou de ambiente) em uso real.*

## Conclusão

As três ferramentas testadas mostram a amplitude de aplicações da Realidade Aumentada: do varejo (IKEA Place), passando por apresentações técnicas e educacionais (JigSpace) — mais próxima da área de Manufatura Avançada — até o entretenimento e redes sociais (Snapchat). Em todos os casos, o princípio técnico é o mesmo: reconhecimento do ambiente real (via câmera e sensores) para ancorar e renderizar objetos virtuais de forma convincente, em tempo real.